

Imaging

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเขียนภาพแบบ Bitmap ได้
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างวัตถุโดยมีการเพิ่ม Texture Mapping ได้

ให้นักศึกษาทำตามคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของภาพ Bitmaps และ Pixelmap พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย

Bitmaps

Pixelmap

2. เขียนโปรแกรมสำหรับแสดงผลภาพ Bitmap โดยให้ออกแบบภาพขึ้นมาเอง ตัวอย่างเช่น  หรือ  เป็นต้น (ตั้งชื่อ

ไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab7-1.cpp)

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>
GLubyte pic[128] = {
    ..... ให้ออกแบบภาพเอง
};

void SetupRC()
{
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
}

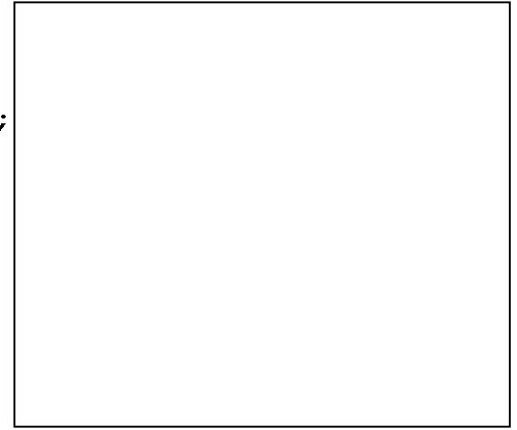
void ChangeSize(int w, int h)
{
    if(h == 0)
        h = 1;
    glViewport(0, 0, w, h);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluOrtho2D(0.0, (GLfloat)w, 0.0f, (GLfloat)h);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
}

void RenderScene(void)
{
    int x, y;
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
    for(y = 0; y < 16; y++)
    {
        glRasterPos2i(0, y * 32);
        for(x = 0; x < 16; x++)
            glBitmap(32, 32, 0.0, 0.0, 32.0, 0.0, pic);
    }
    glutSwapBuffers();
}
```

```

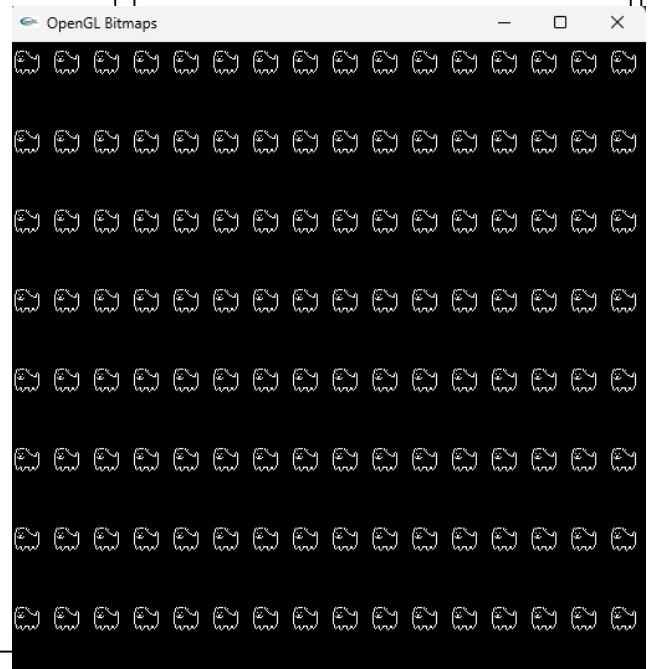
int main(int argc, char* argv[])
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
    glutInitWindowSize(512, 512);
    glutCreateWindow("OpenGL Bitmaps");
    glutReshapeFunc(ChangeSize);
    glutDisplayFunc(RenderScene);
    SetupRC();
    glutMainLoop();
    return 0;
}

```



อธิบายผลลัพธ์ที่ได้

ผลลัพธ์ที่ได้



วาดภาพก่อนนำไปเขียนโปรแกรม



3. เขียนโปรแกรมสำหรับแสดงผลภาพ Pixelmap โดยการใช้ฟังก์ชัน `glDrawPixels()` (ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาLab7-2.cpp)

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>
#define checkImageWidth 256
#define checkImageHeight 256

GLubyte checkImage[checkImageHeight]
                    [checkImageWidth][3];
static GLdouble zoomFactor = 1.0;
static GLint height;

void makeCheckImage(void)
{
    int i, j, c;
    for (i = 0; i < checkImageHeight; i++) {
        for (j = 0; j < checkImageWidth; j++) {
            c = (((i & 0x8) == 0) ^ ((j & 0x8) == 0)) * 255;
            checkImage[i][j][0] = (GLubyte)c;
            checkImage[i][j][1] = (GLubyte)c;
            checkImage[i][j][2] = (GLubyte)c;
        }
    }
}
```

```
void init(void)
{
    glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
    glShadeModel(GL_FLAT);
    makeCheckImage();
    glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
}
```

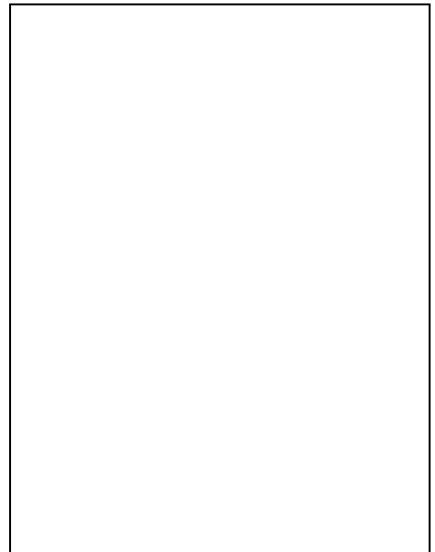
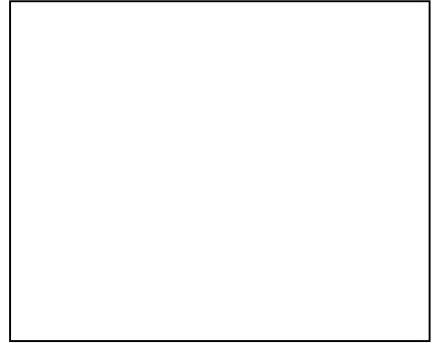
```
void display(void)
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glRasterPos2i(200, 200);
    glDrawPixels(checkImageWidth,
                checkImageHeight, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE,
                checkImage);
    glFlush();
}
```

```

void reshape(int w, int h)
{
    glViewport(0, 0, (GLsizei)w, (GLsizei)h);
    height = (GLint)h;
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluOrtho2D(0.0, (GLdouble)w, 0.0, (GLdouble)h);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
}

int main(int argc, char** argv)
{
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(640, 640);
    glutInitWindowPosition(320, 320);
    glutCreateWindow(argv[0]);
    init();
    glutDisplayFunc(display);
    glutReshapeFunc(reshape);
    glutMainLoop();
    return 0;
}

```



อธิบายผลลัพธ์ที่ได้

ผลลัพธ์ที่ได้

C:\T60\Computer_Graphic\662110158_Lab7\Debug\662110158_Lab7_2.exe

